KOD	DAVRANIŞ ADI	ÖNCÜL UYARAN (ANTECEDENT)	GÖZLENEBILIR EYLEM & ÖLÇÜT (BEHAVIOR)	OLASI TEPKI SINIFLARI	ZAMANSAL KRITER (ΔT)	CV / MODEL ÇIKARIM PARAMETRELERI	ÖLÇÜM SINIRLILIKLARI
ONT-01	**İsme Tepki** *(Response to Name)*	Görüş alanı dışındaki yetişkin çocuğun adını net 1–3 kez söyler.	Başın ses kaynağına doğru en az 45° dönmesi ve göz teması kurulması.	Hemen yönelir Gecikmeli yönelir Yönelmez (Tepkisiz)	Δt ≤ 2.5 sn (Hemen) 2.5 < Δt ≤ 6 sn (Gecikmeli)	• Ses dalgası tepe noktası (t0) • Face Mesh Head Pose (Yaw ≥ 45°) • Açısal hız gradyanı	Arka plan gürültüsü, çocuğun aşırı odaklı oyun oynaması.
ONT-02	**Ortak Dikkate Yanıt** *(RJA)*	Yetişkin uzaktaki bir nesneyi işaret ederek "Bak!" der.	Yetişkinin elini değil, işaret edilen hedef nesneyi takip edip bakış odaklama.	Oyuncağa bakar Yalnızca ele bakar İlgisiz kalır	Δt ≤ 3.0 sn	• İşaret parmağı 3D vektörü • Gaze Vector & Pose kesişimi • Hedef Bounding Box odaklanma	Düşük ışık, aşırı mesafe, hedef nesnenin kadraj dışı kalması.
ONT-03	**Ortak Dikkat Başlatma** *(IJA)*	Ortama hareketli/yeni bir mekanik oyuncak girer.	Çocuğun 3 noktalı bakış kaydırması yapması (Çocuk → Nesne → Yetişkin → Nesne).	Koordine bakış + jest İzole nesne odaklanması Çevreye kayıtsız	Döngü ≤ 4.0 sn	• Gaze shift geçiş frekansı • Head Yaw/Pitch değişim hızı • Yetişkin yüzü ile kesişim IoU	Çocuğun sırtının kameraya dönük olması, yetişkinin kadraj dışı kalması.
ONT-04	**Deklaratif İşaret Etme** *(Declarative Pointing)*	Çocuğun görüş alanında ilginç bir görsel/işitsel olay olur.	İlgiyi paylaşmak amacıyla işaret parmağını uzatıp ebeveynin yüzüne bakma.	Koordine işaret etme İşaretsiz ses çıkarma Tepkisiz kalma	Δt ≤ 3.0 sn	• MediaPipe Hands (İşaret parmağı ekstansiyonu) • Başın eşzamanlı yönelimi	Elin masa altında veya çocuğun gövdesi arkasında kalması.
ONT-05	**İstek Bildirme / Uzanma** *(Proto-Imperative)*	İstenen nesne çocuğun ulaşamayacağı yüksek bir rafa konur.	Nesneye elini uzatarak işaret etme ve yetişkine bakıp yardım isteme.	İşaret eder & bakar Yalnızca ağlar/bağırır İstek belirtmez	Δt ≤ 5.0 sn	• Arm reaching keypoints • Nesne ve yüz odakları arası bakış geçişi	Ebeveynin beklemeden nesneyi hemen çocuğa vermesi.
ONT-06	**El Aleti Olarak Kullanma** *(Hand-Leading)*	Ulaşılamayan nesne veya açılması zor kapalı bir kutu.	İşaret etmek yerine yetişkinin elini mekanik araç gibi tutup nesneye çekme.	Yetişkin elini çeker İşaret jesti kullanır Nesneden uzaklaşır	Süreklilik ≥ 2.0 sn	• Çocuk bileği ile yetişkin eli mesafesi (Euclidean) • Göz teması yokluğu (Gaze aversion)	Ebeveynin çocuğun elini kendiliğinden yönlendirmesi.
ONT-07	**Nesne Gösterme** *(Showing Objects)*	Çocuk oyuncakla oynarken yetişkin yanına oturur.	Elindeki nesneyi yetişkinin göz hizasına doğru kaldırarak ilgiyi paylaşma.	Nesneyi gösterir/kaldırır Nesneyi kendine saklar Yetişkini fark etmez	Δt ≤ 4.0 sn	• Nesne Bounding Box dikey yer değiştirmesi (ΔY) • Yüz yönelimi doğrulaması	Nesnenin kamerayı doğrudan kapatması (occlusion).
ONT-08	**Sosyal Gülümseme** *(Shared Affect)*	Yetişkin çocukla yüz yüze konuşur ve gülümser.	Yetişkinin yüzüne bakarak eş zamanlı gülümseme ve tebessümle karşılık verme.	Sosyal gülümseme var Nötr/ifadesiz yüz Bakışı kaçırma	Δt ≤ 2.0 sn	• Facial AU12 (Lip Corner Puller) • AU6 (Cheek Raiser) • Fixation duration	Aşırı profil açılarında (Yaw > 45°) dudak kenarının görünmemesi.
ONT-09	**Sosyal Referanslama** *(Social Referencing)*	Ortama belirsiz veya hafif ses çıkaran yabancı bir nesne konur.	Nesneye dokunmadan önce ebeveynin yüz ifadesine bakıp onay/güven arama.	Ebeveyn yüzünü kontrol eder Kontrolsüzce atılır İlgisiz kalır/Donakalır	Δt ≤ 3.5 sn	• Nesneden ebeveyn yüzüne ani kafa yönelimi (Gaze tilt) • Yüz landmark korelasyonu	Ebeveynin çocuğun görüş açısında oturmaması.
ONT-10	**Motor Taklit** *(Motor Imitation)*	Yetişkin çocuğun karşısında el sallar ("bay-bay") veya alkış yapar.	Yetişkinin motor hareketini izleyip benzer el/kol hareketini tekrarlama.	Hareketi taklit eder Hareketsiz izler Tamamen ilgisiz kalır	Δt ≤ 4.0 sn	• 3D Pose Keypoints (Bilek, dirsek açısal hızları) • Dynamic Time Warping (DTW)	Çocuğun ellerinde nesne tutması, hızlı hareket bulanıklığı.
ONT-11	**Tekrarlayıcı Hareket** *(Stereotypic Behavior)*	Serbest oyun veya duyusal heyecanlanma durumu.	Ritmik el çırpma (flapping), parmak oynatma veya gövde sallama (rocking).	Periyodik stereotipi var Geçici sevinç hareketi Hareket gözlenmedi	Süreklilik ≥ 3.0 sn	• Eklem ivme ve yön değişimi • Frekans spektrumu (2–4 Hz tepe) • Temporal eylem tanıma	Normal sevinç zıplamalarıyla stereotipik hareketin genlikçe karışması.
ONT-12	**Atipik Nesne Kullanımı** *(Object Exploration)*	Çocuğa işlevsel parçaları olan oyuncak (araba, blok vb.) verilir.	Fonksiyonel oynamak yerine tekerlekleri sürekli döndürme veya ardışık dizme.	Tekerlek döndürme/Dizme Fonksiyonel kullanım Nesneyle ilgilenmeme	Süreklilik ≥ 6.0 sn	• 6D Pose & rotasyonel hız takibi • Bounding box doğrusal hat dizilim testi ($R^2 \geq 0.90$)	Nesnelerin çocuğun vücudu tarafından kapatılması.